İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

MALZEME · ÖĞRETMEN PAKETİ

Malzemenin ikinci yaşamı

7–9 yaş · 07_09-M06

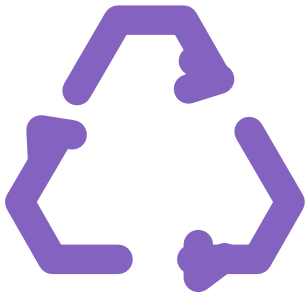
90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Bu temiz karton atılmadan önce sınıfımızda hangi işe yarayabilir? Yaptığımız şey geri dönüşüm mü, yeniden kullanım mı?



07_09-M06 Malzemenin ikinci yaşamı — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Temiz atık malzemelerden sınıfın hava günlüğü için işe yarar bir pano yapmak ve her parçanın nereden geldiğini, ne işe yaradığını, sonra nereye gideceğini yazmak.



Öğretmen için: Çocuk temiz malzemeleri türüne göre ayırır, ekip panosunda kullandığı her parçanın üç satırlık pasaportunu doldurur, eklediği yeni malzemeyi (yapıştırıcı, bant) sayar ve 'yeniden kullanım' ile 'geri dönüşüm'ü doğru adlandırır.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
7–9 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 7–9 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 çocuk (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
07_09-M06.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
07_09-M06_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
07_09-M06_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
07_09-M06_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Çocuklar bir malzemenin “atık” olmadan önce başka bir işe yarayabileceğini, gerçek bir ihtiyaca (sınıfın hava günlüğü panosu) yönelik bir ürün yaparak görür; yaptıkları şeyi doğru adlandırır.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda çocuk:

1. Temiz malzemeleri dört türe ayırır: kâğıt-karton, plastik, kumaş, metal kapak.
2. Ürününde kullandığı en az üç parça için pasaport yazar veya çizer: nereden geldi, ne işe yarıyor, sonra nereye gidecek.
3. Eklediği yeni malzemeyi sayar: yapıştırıcı damlası, bant parçası.
4. “Bizim yaptığımız yeniden kullanım; geri dönüşüm, malzemenin fabrikada eritilip yeni ürüne dönüşmesidir” der.
5. “Önce az kullanmak, sonra yeniden kullanmak, en son geri dönüştürmek” sırasını kartlarla gösterir.
6. İş bitince artan malzemeyi doğru kutuya ayırır.

Ön bilgi: “Geri dönüşüm kutusu”nu bilirler; yeniden kullanım ve geri dönüşümü çoğunlukla aynı şey sanırlar.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Çocuğun söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Kolaj yaptık, geri dönüştürdük.”	“Biz malzemeyi aynı hâliyle yeni bir işte kullandık: yeniden kullanım. Geri dönüşümde malzeme fabrikada işlenip yeni ürün yapılır.”
“Ne kadar çok atık kullanırsak o kadar iyi.”	“İşe yarayan, az yeni malzeme gerektiren bir ürün daha iyi. Çok yapıştırıcı eklersek malzemeyi sonra ayıramayabiliriz.”
“Her plastik geri dönüşür.”	“Her malzeme her yerde toplanmayabilir. Kendi okulumuzda hangi kutunun neyi aldığını öğreneceğiz.”
“Atıktan yapılan her şey çevre dostudur.”	“Kimsenin kullanmayacağı bir şey yaparsak, malzeme sadece biraz daha geç çöpe gider. Ürünün işe yaraması gerekir.”

Bilimsel dayanak: ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre geri dönüşüm, atılacak malzemelerin toplanıp işlenerek yeni ürünlere dönüştürülmesidir; EPA'nın atık yönetimi sıralaması kaynakta azaltmayı ve yeniden

kullanımı geri dönüşümden önce sıralar [K22].

İklim bağlantısı: Yeni malzeme üretmek kaynak ve enerji gerektirir; azaltma ve yeniden kullanım bu ihtiyacı azaltabilir [K22]. Bu derste salım miktarı hesaplanmaz; panonun iklime etkisi ölçülmez.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 3. sınıf FB.3.4.3 “Atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problem çözebilme” [K30] ve Hayat Bilgisi 3. sınıf HB.3.5.4 [K08] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Hazırlık ve malzeme toplama

- **İki hafta önce:** Sınıfta “temiz malzeme kutusu” açılır. Velilere not: yalnız yıkanmış ve kurumuş karton kutu, kâğıt rulo, kumaş artığı, plastik şişe kapağı ve temiz plastik kap. Gıda kalıntısı, pil, elektronik, cam, yağlı ambalaj, ilaç kutusu ve kozmetik ambalajı **alınmaz**.
- **Ders öncesi:** Eğitici kutuyu kontrol eder; kirli veya keskin parçaları ayırır. Her ekip için benzer miktarda malzeme hazırlar.
- **Okulun toplama sistemi:** Okulda hangi kutuya ne atıldığı (kâğıt, plastik, karışık) eğitici tarafından önceden öğrenilir. Bilgi bulunamazsa “sonra nereye?” satırı “okulun karışık atık kutusu — toplama bilgisi doğrulanacak” diye yazılır.
- **Ürün:** Sınıfın **hava günlüğü panosu** (07_09-M01 ile bağlantılı): güneş/bulut/yağmur/rüzgâr simgeleri, gün okları ve bir “bugün” işaretçisi. Pano gerçekten kullanılacağı için çocuklar işe yarar olmasını sınar.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

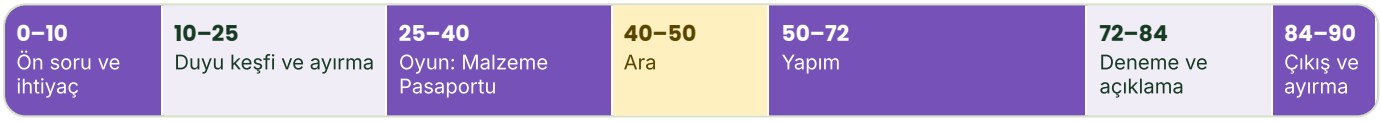
- **Temiz karton kutu (büyük yüzey)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kâğıt rulo, kumaş artığı, şişe kapağı, temiz plastik kap** — Ekip: 1 avuç her türden · Toplam: 5 avuç
- **Dört tür ayırma kutusu (etiketli)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Yuvarlak uçlu makas** — Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Çocuk güvenli yapıştırıcı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kâğıt bant** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Mandal veya ataş (yapıştırıcısız bağlantı)** — Ekip: 6 · Toplam: 30
- **Mutfak terazisi (1 g)** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Malzeme Pasaportu kartları** — Ekip: 6 · Toplam: 30
- **Sıralama kartları (azalt / yeniden kullan / geri dönüştür)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Keçeli kalem** — Ekip: 4 · Toplam: 20
- **Çalışma kâğıdı** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Temiz karton kutu (büyük yüzey)	1	5	Panonun tabanı
Kâğıt rulo, kumaş artığı, şişe kapağı, temiz plastik kap	1 avuç her türden	5 avuç	Velilerden; eğitici kontrol eder
Dört tür ayırma kutusu (etiketli)	1 set	5 set	Kâğıt-karton / plastik / kumaş / metal kapak

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Yuvarlak uçlu makas	2	10	
Çocuk güvenli yapıştırıcı	1	5	Sayılır
Kâğıt bant	1	5	Parça sayısı sayılır
Mandal veya ataş (yapıştırıcısız bağlantı)	6	30	Ayrılabilir birleştirme
Mutfak terazisi (1 g)	—	1	İsteğe bağlı: panonun kütlesi
Malzeme Pasaportu kartları	6	30	Kart dosyasında
Sıralama kartları (azalt / yeniden kullan / geri dönüştür)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Keçeli kalem	4	20	
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama



Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–10	Ön soru ve ihtiyaç	Boş bir karton kutuyu gösterir: “Bu atık mı?” Sonra: “Hava günlüğümüz için bir panoya ihtiyacımız var. Yeni karton almadan yapabilir miyiz?”	Tahminini işaretler
10–25	Duyu keşfi ve ayırma	“Etiketlere bakın, dokunun: bükülüyor mu, yırtılıyor mu?” Ekipler malzemeyi dört kutuya ayırır.	Ayırır; her türden bir dokuyu tarif eder
25–40	Oyun: Malzeme Pasaportu	Kurallar bölüm 6'da. Sıralama kartlarıyla azalt–yeniden kullan–geri dönüştür konuşulur.	Pasaport kartlarını doldurur; sıralama kartlarını dizer
40–50	Ara	Eller yıkanır	
50–72	Yapım	“Panoyu yaparken yapıştırıcı damlalarını ve bant parçalarını sayın. Mandal veya ataş kullanırsanız parçalar sonra ayrılabilir.”	Panoyu yapar; yeni malzemeyi sayar
72–84	Deneme ve açıklama	Her ekip panosuna bugünün havasını işaretler: “Pano işe yarıyor mu?” Sınıfça: “Hangi ekip en az yeni malzemeyle işe yarar pano yaptı? Nasıl?”	Panosunu dener ve anlatır; bir parçanın pasaportunu okur
84–90	Çıkış ve ayırma	Artan malzeme doğru kutulara ayrılır. Çıkış sorusu.	Ayırır, yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 22 + 12 + 6 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **İhtiyaçtan başla:** "Önce neye ihtiyacımız var diye soruyoruz. Malzeme ihtiyacımız için var; ihtiyacımız malzeme için değil."
- **Üç kelime:** "**Azaltmak:** hiç kullanmamak ya da az kullanmak. **Yeniden kullanmak:** aynı şeyi başka işte kullanmak. **Geri dönüştürmek:** malzemenin fabrikada işlenip yeni bir şeye dönüşmesi."
- **Sıra:** "Önce azaltırız, sonra yeniden kullanırız, en son geri dönüştürürüz."
- **Yeni malzeme:** "Yapıştırıcı ve bant da yeni malzemedir. Kaç tane kullandık? Daha azıyla olur muydu?"
- **Ayrılabilirlik:** "Pano eskiyince kartonu kâğıt kutusuna, kapakları başka kutuya atabilecek miyiz? Çok yapıştırırsak ayıramayız."
- **İşe yararlık:** "Bu pano gerçekten kullanılacak mı? Simgeler okunuyor mu? Ok dönebiliyor mu?"
- **Sınır:** "Bir pano yaparak dünyanın malzeme sorununu çözmüyoruz. Ama malzemeye nasıl bakacağımızı öğreniyoruz."

6 Oyun kuralları: Malzeme Pasaportu

1. Her ekip altı pasaport kartı alır. Her kartta üç soru vardır: **Nereden geldi? Ne işe yarıyor? Sonra nereye gidecek?**
2. Ekip panosunda kullanacağı her ana parça için bir kart doldurur (yazı veya çizim).
3. "Sonra nereye?" sorusunda üç seçenekten biri seçilir: başka işte yeniden kullanılır / doğru geri dönüşüm kutusuna gider / karışık atığa gider. Çocuk nedenini söyler.
4. Sıralama kartı turu: ekip "azalt – yeniden kullan – geri dönüştür" kartlarını sıraya dizer ve kendi ürününden bir örnek gösterir.
5. Puan, kilogram hedefi ve "en çok atık kullanan" ödülü yoktur. Ortak hedef: her ekibin işe yarayan bir pano yapması.
6. **Dijital seçenek:** Sitedeki **Eşyanın İkinci Hayatı** oyununun 7–9 düzeyi aynı ayrımı işler; ekran görüntüsü ürünün yerine geçmez.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Ambalaj etiketini ve malzeme işaretini bulur; ayırır	Malzeme türünü tanımak	Eğitici etiketi büyüteçle gösterir veya okur
İşitme	Arkadaşının anlattığı malzeme hikâyesini dinleyip pasaporta yazar	Malzemenin geçmişini ve geleceğini düşünmek	Hikâyeyi resim kartıyla anlatmak

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Dokunma	Karton, kumaş ve plastiği büker, tartar, karşılaştırır	Malzeme özelliğini ürün işlevine bağlamak	Eldivenle dokunmak; dokunmak istemeyen çocuk sıralama ve kayıt rolü
Koku	**Kullanılmaz:** atık koklanmaz.	Güvenlik	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Malzemeyi ayırmıyor	Destekle ayırıyor	Dört türü doğru ayırıyor ve eklenen yeni malzemeyi sayıyor
Açıklama	Yeniden kullanım ve geri dönüşümü karıştırıyor	Birini doğru tarif ediyor	İkisini ayırıyor ve "azalt – yeniden kullan – geri dönüştür" sırasını gösteriyor
Karar	Pasaport yok	1–2 pasaport	En az 3 pasaport; "sonra nereye?" sorusu gerekçeli

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır. Panonun güzelliği puanlanmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Yalnız temiz, kaynağı bilinen malzeme. Pil, elektronik, cam, kırık plastik, yağlı veya gıda kalıntılı ambalaj, ilaç ve kozmetik kabı kullanılmaz.
- Makas yuvarlak uçlu; maket bıçağı yalnız eğiticide.
- Yapıştırıcı çocuk güvenli ve kokusuz; ağza götürülmez.
- Ders sonunda eller yıkanır.
- **Erişim:** İnce motor desteği gereken çocuk için önceden kesilmiş parçalar ve mandallar; görme desteği için kabartmalı simgeler; yazmak yerine çizim veya sözlü pasaport kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Çocuk evde atılmak üzere olan bir şeyin başka bir işe yarayıp yaramayacağını ailesine sorar. Eve malzeme götürme zorunluluğu yoktur.
- **Takip (7 gün):** Sınıf panosu 07_09-M01 hava günlüğünde her gün kullanılır; çocuklar panonun dayanıp dayanmadığını işaretler.
- **Takip (30 gün):** Pano bozulursa onarılır mı, ayrılıp doğru kutuya mı gider? Sınıfça karar verilir ve pasaport güncellenir.
- **Saha (isteğe bağlı):** Belediyenin geri dönüşüm tesisi veya atık getirme merkezi ziyareti, yalnız kurumla yazılı teyit ve izinle; bu pakette teyit edilmedi.
- **Bağlantılı modüller:** 07_09-M01 (hava günlüğü), 07_09-M09 (yapraktan renk ve malzeme).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Malzeme Pasaportu ve sıralama kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Temiz malzeme kutusu ve veli notu	Hazırlanacak	İki hafta önce; yasaklı malzeme listesiyle
Makas, yapıştırıcı, bant, mandal, kalem, terazi	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Okulun atık toplama bilgisi (hangi kutu neyi alır)	Kaynağı doğrulanacak	Okul yönetimi veya belediye; doğrulanmazsa "doğrulanacak" yazılır
Dijital oyun Eşyanın İkinci Hayatı (7–9)	Mevcut (bu pakette)	Site prototipi

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Geri dönüşüm, atılacak malzemenin toplanıp işlenerek yeni ürüne dönüştürülmesidir	K22	ABD tanımı; yerel toplama sistemi farklı olabilir
Azaltma ve yeniden kullanım, atık yönetimi sıralamasında geri dönüşümden önce gelir	K22	Her ürün için salım tasarrufu göstermez
Azaltma ve yeniden kullanım yeni ham madde ihtiyacını azaltarak enerji tasarrufu ve daha az sera gazı salımı sağlayabilir	K22	Bu derste miktar hesaplanmaz
Atıkların ayrıştırılması ve sürdürülebilirlik bilgisi ile tematik ilişki	K30, K08	Resmî eşleştirme değildir
Sistem düşüncesi ve bireysel girişim yeterlikleri	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım tasarım gerekçesi; ilişkili duyusal bilgi	K03, K05, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K22] U.S. EPA. Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics. https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — *Arama sonucunda resmî sayfa metni okundu (9 Kasım 2026).*
[K30] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 3. Sınıf, Maddeyi Tanıyalım, Karıştırıp Ayıralım. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/334 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K08] T.C. MEB. TYMM Hayat Bilgisi 3. Sınıf, Doğa ve Çevre. https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/324 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K04] European Commission JRC. GreenComp. — *Ana kaynak kaydı.*
[K03] [K05] [K06] Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Temiz karton kutu (büyük yüzey)	5
☐	Kâğıt rulo, kumaş artığı, şişe kapağı, temiz plastik kap	5 avuç
☐	Dört tür ayırma kutusu (etiketli)	5 set
☐	Yuvarlak uçlu makas	10
☐	Çocuk güvenli yapıştırıcı	5
☐	Kâğıt bant	5
☐	Mandal veya ataş (yapıştırıcısız bağlantı)	30
☐	Mutfak terazisi (1 g)	1
☐	Malzeme Pasaportu kartları	30
☐	Sıralama kartları (azalt / yeniden kullan / geri dönüştür)	5 set
☐	Keçeli kalem	20
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Temiz malzeme kutusu ve veli notu	Hazırlanacak
☐	Makas, yapıştırıcı, bant, mandal, kalem, terazi	Temin edilecek
☐	Okulun atık toplama bilgisi (hangi kutu neyi alır)	Kaynağı doğrulanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Yalnız temiz, kaynağı bilinen malzeme. Pil, elektronik, cam, kırık plastik, yağlı veya gıda kalıntılı ambalaj, ilaç ve kozmetik kabı kullanılmaz.
☐	Makas yuvarlak uçlu; maket bıçağı yalnız eğiticide.
☐	Yapıştırıcı çocuk güvenli ve kokusuz; ağza götürülmez.
☐	Ders sonunda eller yıkanır.
☐	Erişim: İnce motor desteği gereken çocuk için önceden kesilmiş parçalar ve mandallar; görme desteği için kabartmalı simgeler; yazmak yerine çizim veya sözlü pasaport kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Bu temiz karton atılmadan önce sınıfımızda hangi işe yarayabilir? Yaptığımız şey geri dönüşüm mü, yeniden kullanım mı?

Çalışma kâğıdı: Bu malzemenin ikinci yaşamı ne olacak? (7–9 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

◎ **Bugün neyi keşfedeceğiz?** Temiz atık malzemelerden sınıfın hava günlüğü için işe yarar bir pano yapmak ve her parçanın nereden geldiğini, ne işe yaradığını, sonra nereye gideceğini yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

Hava günlüğü panomuzu yeni karton almadan yapabilir miyiz?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

2 Gözlemim: malzemeleri ayırdık

Malzeme türü	Bulduğum bir örnek	Dokunduğumda nasıl?
Kâğıt-karton		
Plastik		
Kumaş		

Malzeme türü	Bulduğum bir örnek	Dokunduğumda nasıl?
Metal kapak		

3 Malzeme pasaportum

Parça	Nereden geldi?	Panoda ne işe yarıyor?	Sonra nereye gidecek?
1			
2			
3			

4 Eklediğimiz yeni malzeme

Yapıştırıcı damlası: _____ Bant parçası: _____

Mandal/ataş: _____

Panomuzu sonra parçalarına ayırabilir miyiz?

☐ ☑ Evet ☐ ⇄ Kısmen ☐ ⊗ Hayır

5 Sıralama

Doğru sıraya koy:

☐ Geri dönüştür ☐ Azalt ☐ Yeniden kullan

1. _____

2. _____

3. _____

6 Çıkış sorusu

Panomuzu yapmak geri dönüşüm müdür?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır

Neden?

_____

_____

_____

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

- ☐ Gözümle gördüm
- ☐ Ölçtüm
- ☐ Kartta veya tabloda okudum
- ☐ Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- ☐ Evde atılmak üzere olan bir şeyin başka bir işe yarayıp yaramayacağını soracağım.
- ☐ Yedi gün sınıf panomuzun dayanıp dayanmadığını işaretleyeceğim.
- ☐ Başka: _____

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

☐ ☑ Evet ☐ Bazen ☐ ⊗ Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 07_09-M06

Tahmin: Doğru tek yanıt yoktur; ders sonunda çocuk kendi panosuna bakarak yanıtını kontrol eder.

Ayırma: Kâğıt-karton (kutu, rulo), plastik (kap, şişe kapağı plastikse), kumaş (artık), metal kapak (kavanoz kapağı). Kapak türü emin değilse eğitici gösterir; “bilmiyorum” dürüst ve kabul edilir.

Pasaport (örnek, kabul): Parça: karton kutu · Nereden: evdeki ayakkabı kutusu · İşe yararlık: panonun tabanı · Sonra: kâğıt-karton kutusu. “Sonra nereye?” için gerekçe istenir; okulun toplama bilgisi doğrulanmadıysa “doğrulanacak” yanıtı tam puan alır.

Yeni malzeme: Sayının küçük veya büyük olması puanı belirlemez; çocuğun sayması ve “daha azıyla olur muydu?” sorusunu düşünmesi değerlendirilir. Çok yapıştırıcı → “Kısmen/Hayır ayrılır” yanıtı tutarlıdır.

Sıralama: 1. Azalt 2. Yeniden kullan 3. Geri dönüştür [K22].

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Malzemeyi aynı hâliyle başka işte kullandık; bu yeniden kullanım. Geri dönüşümde malzeme toplanıp fabrikada işlenir.”

Oyun ve dijital oyun notu: Ekran veya kart sonucu öğrenme kanıtı değildir; pasaport ve açıklama değerlendirilir.

Puanlama notu: Çizerek ve sözlü yapılan anlatım yazılı yanıtla eşit puanlanır.